

第五节

函数幂级数展开式的应用

- 一、近似计算
- 二、微分方程的幂级数解法
- 三、欧拉公式



一、近似计算

例1. 计算 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值, 精确到 10^{-4} .

$$3^5 = 243$$

解: $\sqrt[5]{240} = \sqrt[5]{243-3} = 3\left(1 - \frac{1}{3^4}\right)^{1/5}$

$$= 3\left(1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^4} - \frac{1 \cdot 4}{5^2 \cdot 2!} \cdot \frac{1}{3^8} - \frac{1 \cdot 4 \cdot 9}{5^3 \cdot 3!} \cdot \frac{1}{3^{12}} - \right)$$

$$|r_2| = 3\left(\frac{1 \cdot 4}{5^2 \cdot 2!} \cdot \frac{1}{3^8} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 9}{5^3 \cdot 3!} \cdot \frac{1}{3^{12}} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 14}{5^4 \cdot 4!} \cdot \frac{1}{3^{16}} + \right)$$

$$< 3 \cdot \frac{1 \cdot 4}{5^2 \cdot 2!} \cdot \frac{1}{3^8} \left[1 + \frac{1}{81} + \left(\frac{1}{81}\right)^2 + \right] < 0.5 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \sqrt[5]{240} \approx 3\left(1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^4}\right) \approx 3 - 0.00741 \approx 2.9926$$



例2. 计算 $\ln 2$ 的近似值, 使准确到 10^{-4} .

解: 已知

用此式求 $\ln 2$ 计算量大

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$\therefore \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots \quad (-1 \leq x < 1)$$

故 $\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x)$

$$= 2 \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \cdots \right) \quad (-1 < x < 1)$$

令 $\frac{1+x}{1-x} = 2$ 得 $x = \frac{1}{3}$, 于是有

$$\ln 2 = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3^7} + \cdots \right)$$



在上述展开式中取前四项,

$$\begin{aligned}|r_4| &= 2 \left(\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3^9} + \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{3^{11}} + \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{3^{13}} + \dots \right) \\ &< \frac{2}{3^{11}} \left(1 + \frac{1}{9} + \left(\frac{1}{9}\right)^2 + \dots \right) = \frac{2}{3^{11}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{1}{4 \cdot 3^9} \\ &= \frac{1}{78732} < 0.2 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

$$\therefore \ln 2 \approx 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3^7} \right) \approx 0.6931$$



说明: 在展开式

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \dots \right)$$

中, 令 $x = \frac{1}{2n+1}$ (n 为自然数), 得

$$\ln \frac{n+1}{n} = 2 \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2n+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2n+1} \right)^5 + \dots \right)$$

$$\therefore \ln(n+1) = \ln n + 2 \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2n+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2n+1} \right)^5 + \dots \right)$$

具此递推公式可求出任意正整数的对数. 如

$$\ln 5 = 2 \ln 2 + 2 \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{9} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{9} \right)^5 + \dots \right) \approx 1.6094$$



例3. 利用 $\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!}$, 求 $\sin 9^\circ$ 的近似值, 并估计误差.

解: 先把角度化为弧度 $9^\circ = \frac{\pi}{180} \times 9 = \frac{\pi}{20}$ (弧度)

$$\sin \frac{\pi}{20} = \frac{\pi}{20} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^3 + \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^5 - \frac{1}{7!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^7 +$$

$$|r_2| < \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^5 < \frac{1}{120} (0.2)^5 < \frac{1}{3} \times 10^{-5}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin \frac{\pi}{20} &\approx \frac{\pi}{20} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^3 \approx 0.157080 - 0.000646 \\ &\approx 0.15643 \end{aligned}$$



例4. 计算积分 $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2} dx$ 的近似值, 精确到 10^{-4} .

(取 $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0.56419$)

解:
$$e^{-x^2} = 1 + \frac{(-x^2)}{1!} + \frac{(-x^2)^2}{2!} + \frac{(-x^2)^3}{3!} +$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} \right] dx$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{\frac{1}{2}} x^{2n} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} \cdot \frac{1}{2^{2n+1}}$$



$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{1/2} e^{-x^2} dx =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(1 - \frac{1}{2^2 \cdot 3} + \frac{1}{2^4 \cdot 5 \cdot 2!} - \frac{1}{2^6 \cdot 7 \cdot 3!} + \dots \right)$$

欲使截断误差 $|r_n| < \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{n!(2n+1) \cdot 2^{2n}} < 10^{-4}$

则 n 应满足 $\sqrt{\pi} \cdot n!(2n+1) \cdot 2^{2n} > 10^4 \implies n \geq 4$

取 $n = 4$, 则所求积分近似值为

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{1/2} e^{-x^2} dx \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(1 - \frac{1}{2^2 \cdot 3} + \frac{1}{2^4 \cdot 5 \cdot 2!} - \frac{1}{2^6 \cdot 7 \cdot 3!} \right)$$

$$\approx 0.5205$$



例5. 计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值, 精确到 10^{-4} .

解: 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 故所给积分不是广义积分.

若定义被积函数在 $x=0$ 处的值为 1, 则它在积分区间上连续, 且有幂级数展开式:

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{x} &= 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} + \cdots \\ \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx &= 1 - \frac{1}{3 \cdot 3!} + \frac{1}{5 \cdot 5!} - \frac{1}{7 \cdot 7!} + \frac{(-1)^n}{(2n+1) \cdot (2n+1)!} + \cdots \\ &\quad \downarrow |r_3| < \frac{1}{7 \cdot 7!} = \frac{1}{35280} < 0.3 \times 10^{-4} \\ &\approx 1 - 0.05556 + 0.00167 \approx 0.9461 \end{aligned}$$



二、微分方程的幂级数解法

1. 一阶微分方程的情形

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

幂级数解法
本质上就是
待定系数法

其中 $f(x, y)$ 是 $x - x_0$ 及 $y - y_0$ 的多项式.

设所求解为

$$y = y_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots \quad (1)$$

代入原方程, 比较同次幂系数可定常数 $a_1, a_2, \dots, a_n,$

由此确定的级数①即为定解问题在收敛区间内的解.



例6. 求方程 $y' = x + y^2$ 满足 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

解: 根据初始条件, 设所求特解为

$$y = a_1x + a_2x^2 + \quad + a_nx^n +$$

代入原方程, 得

$$\begin{aligned} & a_1 + \underline{2a_2x} + \underline{3a_3x^2} + \underline{4a_4x^3} + \underline{5a_5x^4} + \\ & = x + (a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \quad)^2 \\ & = \underline{x} + \underline{a_1^2x^2} + \underline{2a_1a_2x^3} + \underline{(a_2^2 + 2a_1a_3)x^4} + \end{aligned}$$

比较同次幂系数, 得

$$a_1 = 0, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = 0, \quad a_5 = \frac{1}{20},$$

故所求解的幂级数前几项为 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{20}x^5 +$



2. 二阶齐次线性微分方程问题

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (2)$$

定理: 设 $P(x), Q(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可展成 x 的幂级数, 则在一 $-R < x < R$ 内方程 (2) 必有幂级数解:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (\text{证明略})$$

此定理在数学物理方程及特殊函数中非常有用, 很多重要的特殊函数都是根据它从微分方程中得到的.



例7. 求方程 $x^2 y'' - (x+2)(x y' - y) = x^4$ 的一个特解.

解: 设特解为 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 代入原方程整理得

$$2a_0 + a_0 x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n-1)(n-2)a_n - (n-2)a_{n-1}] x^n = x^4$$

比较系数得: $a_0 = 0, \quad 6a_4 - 2a_3 = 1$

$$\underline{(n-1)(n-2)a_n - (n-2)a_{n-1} = 0} \quad (n \geq 2, n \neq 4)$$

显然 a_1, a_2 可任意取值, 因是求特解, 故取 $a_1 = a_2 = 0$,

从而得 $a_3 = 0, \quad a_4 = \frac{1}{6}$

当 $n > 4$ 时,

$$a_n = \frac{1}{n-1} a_{n-1} = \frac{1}{(n-1)(n-2)} a_4 = \frac{1}{(n-1)!}$$



因此

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^n = x \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$$

注意到: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$, 此题的上述特解即为

$$y = x \left(e^x - 1 - x - \frac{1}{2} x^2 \right)$$



三、欧拉(Euler)公式



对复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + i v_n)$ ③

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = v$, 则称 ③ **收敛**, 且其和为 $u + i v$.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n + i v_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n^2 + v_n^2}$ 收敛, 则称 ③ **绝对收敛**.

由于 $|u_n| \leq \sqrt{u_n^2 + v_n^2}$, $|v_n| \leq \sqrt{u_n^2 + v_n^2}$, 故知

$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + i v_n)$ 绝对收敛 $\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 绝对收敛
 $\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + i v_n)$ 收敛.



定义: 复变量 $z = x + iy$ 的指数函数为

$$e^z = 1 + z + \frac{1}{2!}z^2 + \cdots + \frac{1}{n!}z^n + \cdots \quad (|z| < \infty)$$

易证它在整个复平面上绝对收敛.

当 $y = 0$ 时, 它与实指数函数 e^x 的幂级数展式一致.

当 $x = 0$ 时,

$$\begin{aligned} e^{iy} &= 1 + iy + \frac{1}{2!}(iy)^2 + \frac{1}{3!}(iy)^3 + \cdots + \frac{1}{n!}(iy)^n + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{1}{2!}y^2 + \frac{1}{4!}y^4 - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}y^{2n} + \cdots \right) \\ &\quad + i \left(y - \frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{5!}y^5 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}y^{2n-1} + \cdots \right) \\ &= \cos y + i \sin y \end{aligned}$$



$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (\text{欧拉公式})$$

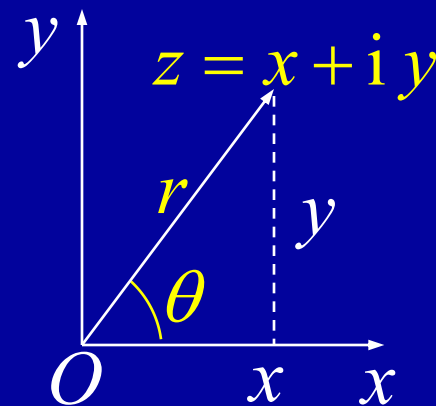
$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

则

$$\begin{cases} \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \end{cases} \quad (\text{也称欧拉公式})$$

利用欧拉公式可得复数的指数形式

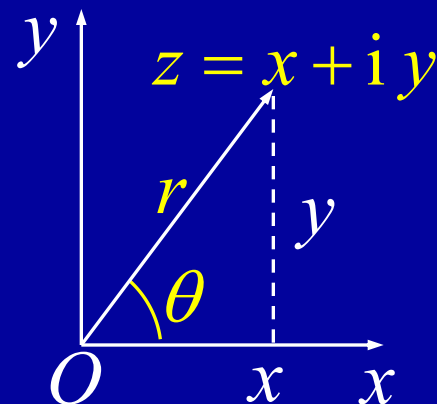
$$\begin{aligned} z = x + iy &= r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= r e^{i\theta} \end{aligned}$$



据此可得

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

(德莫弗公式)



利用幂级数的乘法, 不难验证

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$$

特别有

$$e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (x, y \in R)$$

$$|e^{x+iy}| = |e^x (\cos y + i \sin y)| = e^x$$

作业 P291 1 (1),(3); 2(2); 3(1),(3); 4(2)



备用题 1. (1) 验证函数

$$y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(2) 利用(1)的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和. (2002考研)

解: (1) $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$

$$y'(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots$$

$$y''(x) = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots$$



所以 $y'' + y' + y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$

(2) 由(1)的结果可知所给级数的和函数满足

$$\begin{cases} y'' + y' + y = e^x \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

其特征方程: $r^2 + r + 1 = 0$, 特征根: $r_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$

∴ 齐次方程通解为

$$Y = e^{-\frac{1}{2}x} (C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x)$$

设非齐次方程特解为 $y^* = Ae^x$, 代入原方程得 $A = \frac{1}{3}$,

故非齐次方程通解为



$$y = e^{-\frac{1}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + \frac{1}{3}e^x$$

代入初始条件可得 $C_1 = \frac{2}{3}$, $C_2 = 0$

故所求级数的和

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3}e^{-\frac{1}{2}x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x \quad (-\infty < x < +\infty)$$



2. 求解勒让德 (Legendre) 方程

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n-1)y = 0 \quad (n \text{ 为常数}) \quad ④$$

解: $P(x) = \frac{-2x}{1-x^2}$, $Q(x) = \frac{n(n-1)}{1-x^2}$ 都可在 $(-1,1)$ 内

展成幂级数, 故方程满足定理条件. **定理**

因方程特点,
不用将 P, Q
进行展开

设方程的解为 $y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 代入④:

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k x^{k-2} - \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k x^k \\ - 2 \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^k + n(n-1) \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0 \end{aligned}$$



整理后得:

$$\sum_{k=0}^{\infty} [(k+2)(k+1)a_{k+2} + (n-k)(n+k+1)a_k]x^k = 0$$

比较系数, 得 $a_{k+2} = -\frac{(n-k)(n+k+1)}{(k+2)(k+1)}a_k \quad (k=0,1,\dots)$

例如:

$$a_2 = -\frac{n(n+1)}{2!}a_0$$

$$a_3 = -\frac{(n-1)(n+2)}{3!}a_1$$

$$a_4 = -\frac{(n-2)(n+2)}{3 \cdot 4}a_2 = \frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!}a_0$$

$$a_5 = -\frac{(n-3)(n+4)}{4 \cdot 5}a_3 = \frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!}a_1$$



a_0, a_1 可以任意取, 于是得勒让德方程的通解:

$$y = a_0 \left[1 - \frac{n(n+1)}{2!} x^2 + \frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!} x^4 + \right. \\ \left. + a_1 \left[x - \frac{(n-1)(n+2)}{3!} x^3 + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!} x^5 + \right. \right] \\ (-1 < x < 1)$$

上式中两个级数都在 $(-1, 1)$ 内收敛, 它们是方程的两个线性无关特解.



欧拉 (1707 – 1783)



瑞士数学家. 他写了大量数学经典著作, 如《无穷小分析引论》, 《微分学原理》, 《积分学原理》等, 还写了大量力学, 几何学, 变分法教材.

他在工作期间几乎每年都完成 800 页创造性的论文. 他的最大贡献是扩展了微积分的领域, 为分析学的重要分支 (如无穷级数, 微分方程) 与微分几何的产生和发展奠定了基础. 在数学的许多分支中都有以他的名字命名的重要常数, 公式和定理.

